

НАУКА И ЖИЗНЬ

Подписаться на журнал

Портал функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Фотонная ловушка для термояда

29 февраля 2016

[Все новости > \(/news\)](#)

Физики создали эффективную установку для нейтрализации отрицательных ионов с помощью фотонов, которую можно использовать в термоядерном реакторе.

Исследователям из Института ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН (ИЯФ) удалось разработать принципиально новую нерезонансную установку для накопления фотонов. Она состоит из обычного волоконного лазера и системы вогнутых зеркал, расположенных друг напротив друга.

>

Исследовательский стенд с фотонной ловушкой.

Автор идеи и руководитель исследований Сергей Попов за работой.

Внутренняя часть фо



Попав между зеркал, фотоны отражаются от них и не могут выйти из ловушки, пока не поглотятся в зеркалах или не уйдут из ловушки. При этом удалось обойти проблемы, свойственные резонансным схемам накопления излучения: нет жесткого условия ни на спектр, ни на точность установки зеркал. Их отклонение даже на несколько градусов не влияет существенно на работу установки.

В ИЯФ создали модель накопителя, зеркала для которой изготовили в Институте лазерной физики СО РАН с участием исследователей Института автоматики и электрометрии СО РАН и ИЯФ. Эксперимент показал, что благодаря хорошему удержанию фотоны испытывают в нем около 1000 отражений, что соответствует времени жизни фотонов порядка 100 наносекунд.

Использовать данный накопитель фотонов планируется для нейтрализации ионов в системе нагрева плазмы термоядерного реактора. В начале февраля исследовательская группа Сергея Попова (ИЯФ) получила рекорд по эффективности нейтрализации пучка – 98%, превзойдя предел, достижимый на других типах нейтрализаторов.

Источником энергии в термоядерном реакторе служит так называемый термоядерный синтез, в котором ядра дейтерия и трития объединяются, образуя ядро гелия. При этом выделяется огромная энергия. Протекает данная реакция только при очень высоких температурах. Поэтому, чтобы запустить реакцию, вещество в реакторе надо сначала нагреть примерно до 150 миллионов градусов, что в десять раз больше, чем в ядре Солнца.

Один из основных способов разогревания плазмы до нужных температур – это бомбардировка её пучком атомов водорода или дейтерия с большой скоростью и, соответственно, энергией. В международном исследовательском термоядерном реакторе ИТЭР, который сооружается во Франции, будут использоваться пучки атомов с энергией 1 мегаэлектронвольт.

Надо подчеркнуть, что здесь нужны именно электрически нейтральные атомы, поскольку плазма удерживается внутри реактора с помощью магнитного поля, которое не пропустит извне заряженные частицы. Но нейтральные атомы невозможно разогнать в электрическом поле.

Физики нашли решение этой проблемы в использовании трехступенчатого процесса. Сначала нейтральный газ ионизируется присоединением к атомам электронов, затем получившиеся отрицательные ионы ускоряются, и на последнем этапе они нейтрализуются, отдавая лишний электрон.

Для нейтрализации отрицательных ионов обычно используется газовая мишень, представляющая собой струю газа, проходя сквозь которую ионы теряют лишний электрон. Недостаток этого метода в том, что значительная часть отрицательных ионов теряет оба электрона, становясь положительно заряженными частицами, неспособными, как уже говорилось, попасть сквозь магнитное поле в область термоядерной реакции. В результате нейтрализуется лишь около 60% ионов.

В перспективе рассматривается использование плазменной мишени, но и она сможет нейтрализовать не более 80 % частиц. К тому же газ, попадая в реактор, охлаждает плазму. Все это снижает коэффициент полезного действия установки.

Для нейтрализации ионов можно использовать фотоны, имеющие энергию, достаточную, чтобы «оторвать» лишний электрон, но недостаточную, чтобы ионизировать получившийся нейтральный атом. Этот метод способен обеспечить нейтрализацию практически 100% ионов. Но для этого необходимо обеспечить достаточное количество фотонов на пути ионов.

Подобная задача может быть решена с помощью использования накопителей излучения. Однако для высокоэффективного функционирования традиционных хорошо изученных фотонных накопителей – резонаторов – необходимо соблюсти очень жесткие условия: точно установить зеркала, стабилизировать их и использовать излучение с очень узким спектром. Такие резонаторы очень сложно построить, и пока не существует установок, которые можно было бы применить на практике.

Предложенная в ИЯФ фотонная ловушка решает эту проблему. Однако её нужно изготовить в натуральную величину и проверить на надежность при использовании мощных пучков.

«Хотя работа стимулирована задачами, связанными с термоядерной энергетикой, такие накопители имеют огромные перспективы для практического применения и в других областях, например, фотохимии, спектроскопии, лазерном разделении изотопов», – сказал автор идеи и руководитель работ Сергей Попов.



По материалам [Института ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН \(http://press.inp.nsk.su/press/novosti/195-uchenye-iyaf-so-ran-sozdali-lovushku-dlya-sveta-2\)](http://press.inp.nsk.su/press/novosti/195-uchenye-iyaf-so-ran-sozdali-lovushku-dlya-sveta-2).

Автор: **Алексей Понятов**

Статьи по теме:

29 февраля 2016

- ТЕРМОЯД: СКВОЗЬ ТЕРНИИ К ЗВЕЗДАМ
- ТЕРМОЯД: СКВОЗЬ ТЕРНИИ К ЗВЕЗДАМ
- ЭНЕРГИЯ ИЗ УСКОРИТЕЛЯ
- ВЗРЫВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА ВМЕСТО УПРАВЛЯЕМОГО ТЕРМОЯДЕРНОГО СИНТЕЗА
- Ядерный синтез в лазерной искре

[О проекте](#)

[Реклама](#)

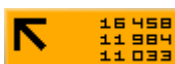
[Архив](#)

[Полная версия](#)

[Контактная информация](#)



Все материалы сайта принадлежат редакции
журнала «Наука и жизнь»



На портале применяются [рекомендательные технологии \(/about/rektech/\)](/about/rektech/). Продолжая пользоваться порталом вы соглашаетесь с их использоавнием.

Поддержка и развитие сайта – [KTC Digital Production \(http://ktc.bz/\)](http://ktc.bz/)